

Знаходження мінімуму ф-ції однієї змінної методом градієнта

Лисенко Владислав. ПМІ-33.

$$f(x) = 2x^2 + 4x + 2, \quad x_0 = 3, \quad h = 2$$

1) Початковий варіант методом ГСВ.

Початкова точка $x_0 = 3$, початковий крок $h = 2$.

$$f(3) = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 3 + 2 = 18 + 12 + 2 = 32$$

$$f(3+2) = f(5) = 2 \cdot 25 + 4 \cdot 5 + 2 = 50 + 20 + 2 = 72$$

Оскільки $f(5) > f(3)$, змінюємо напрям $h = -2$.

• Крок 1. $x_1 = 3 + (-2) = 1$. Новий крок $h_1 = 2 \cdot (-2) = -4$

$$f(1) = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 2 = 8$$

Оскільки $f(1) < f(3)$, продовжуємо рух у тому ж напрямі.

• Крок 2. $x_2 = 1 + (-4) = -3$, новий крок $h_2 = 2 \cdot (-4) = -8$

$$f(-3) = 2 \cdot 9 + 4 \cdot (-3) + 2 = 18 - 12 + 2 = 8$$

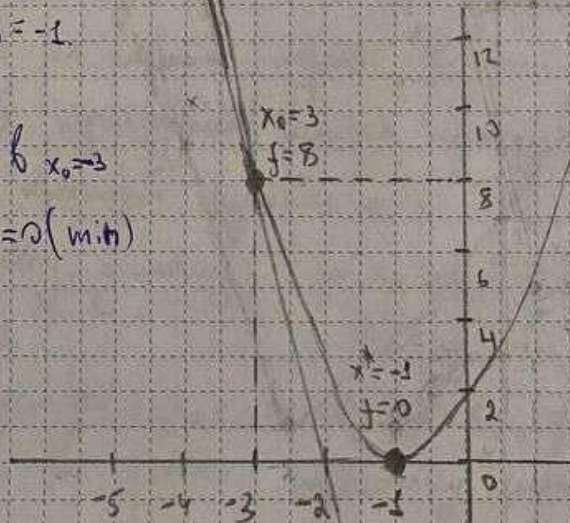
Оскільки $f(3) = f(1)$, скоротимо крок $h = h_2 / 2 = -4$, знаходимо внутрішню точку:

$$x_m = \frac{-3 + 1}{2} = -1 \Rightarrow f(-1) = 2 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + 2 = 2 - 4 + 2 = 0$$

З чотирьох точок $\{ -3, -1, 1, 3 \}$ мінімальне значення функції досягається у точці $x_m = -1$. Отже, локалізований варіант $[a, b] = [-3, 1]$, внутрішня точка $x_m = -1$.

• Довіряємо $x_0 = 3$

• $x^* = -1, f = 0$ (min)



k	h_k	x_k	$f(x_k)$	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$
0	-2	3	32	1	8
1	-4	1	8	-3	8
2	-2	-3	8	-1	0

② Метод дотичних

Для початку знаходимо $f(x)$ і $f'(x)$ на кінцях проміжку $[-3; 1]$.

Дотична в т. $x = -3$:

$$f(-3) = 8.$$

$$f'(-3) = -8.$$

$$q_0(x, x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$q(x, -3) = f(-3) + f'(-3) \cdot (x - (-3)) = 8 - 8(x + 3) = -8x - 16.$$

Дотична в т. $x = 1$:

$$f(1) = 8, \quad f'(1) = 8.$$

$$q_1(x, 1) = f(1) + f'(1) \cdot (x - 1) = 8 + 8(x - 1) = 8x.$$

① Інтервал

Знаходимо точку перетину прямих дотичних q_0 і q_1 :

$$-8x - 16 = 8x \Rightarrow -16x = 16 \Rightarrow x_2 = -1.$$

Значення функції в цій точці: $q_0(-1) = -8(-1) - 16 = -8$.

Модуль $Q(-1) = -8$. Обчислимо f і f' в т. $x_2 = -1$:

$$f(-1) = 2(-1)^2 + 4(-1) + 2 = 2 - 4 + 2 = 0.$$

$$f'(-1) = 4(-1) + 4 = 0. \Rightarrow f'(x, 1) \mid 0 \mid < 0,01$$

$$\Delta_1 = |f(-1) - Q(-1)| = |0 - (-8)| = 8 > 0,01 - \text{продовжуємо}$$

Оскільки похідна $f'(-1) = 0$, це означає що точний мінімум вже знайдений на першій ітерації. Ці останні ітерації виконали, для того, щоб підняти нашу оцінку $Q(x)$ близько до наближення. Виконали критерій функції $\Delta < \varepsilon$.

Будуємо нову дотичну в т. $x_2 = -1 \Rightarrow q_2(x) = 0 + 0(x + 1) = 0$.

② Інтервал

Функції дотичні: $q_0 = -8x - 16$, $q_1 = 8x$, $q_2 = 0$.

Знаходимо всі точки перетину прямих, починаючи з

$$\cdot q_0 \cap q_2: -8x - 16 = 0 \Rightarrow x = -2, Q(-2) = 0$$

$$\cdot q_2 \cap q_1: 0 = 8x \Rightarrow x = 0, Q(0) = 0.$$

Минимум функции $Q = 0$ достигается у 2-х точек. Вспомогательную $x_3 = 0$

$$f(0) = 2(0)^2 + 4(0) + 2 = 2, \quad f'(0) = 4 \cdot 0 + 4 = 4.$$

$$\Delta_2 = |f(0) - Q(0)| = |2 - 0| = 2 > 0,01$$

Новая граница: $q_3(x) = 2 + 4(x - 0) = 4x + 2$

③ Проверка

Помогите границы $q_0, q_1, q_2 = 0, q_3 = 4x + 2$

Находим точки пересечения:

$$\cdot q_0 \cap q_1: 2x = 8x \Rightarrow x = -2, Q = 0$$

$$\cdot q_2 \cap q_3: 0 = 4x + 2 \Rightarrow x = -0,5, Q = 0.$$

$$\cdot q_3 \cap q_1: 4x + 2 = 8x \Rightarrow 2 = 4x \Rightarrow x = 0,5, Q = 4(0,5) + 2 = 4.$$

Минимум функции $Q = 0$ достигается только у точки $x_4 = -2$.

$$f(-2) = 2(-2)^2 + 4(-2) + 2 = 8 - 8 + 2 = 2, \quad f'(-2) = 4(-2) + 4 = -4$$

$$\Delta_3 = |2 - 0| = 2 > 0,01$$

Новая граница: $q_4(x) = 2 + (-4)(x - (-2)) = 2 - 4(x + 2) = -4x - 6$

④ Проверка

Помогите границы $q_0, q_1 = 0, q_3 = 4x + 2, q_4 = -4x - 6$

Находим точки пересечения:

$$\cdot q_0 \cap q_4: -8x - 16 = -4x - 6 \Rightarrow -4x = 10 \Rightarrow x = -2,5, Q = -4(-2,5) - 6 = 4$$

$$\cdot q_0 \cap q_2: -4x - 6 = 0 \Rightarrow x = -1,5, Q = 0.$$

$$\cdot q_2 \cap q_3: 4x + 2 = 0 \Rightarrow x = -0,5, Q = 0.$$

Минимум функции $Q = 0$ достигается только у точки $x_5 = -0,5$.

$$f(-0,5) = 2(-0,5)^2 + 4(-0,5) + 2 = 0,5 - 2 + 2 = 0,5$$

$$f'(-0,5) = 4(-0,5) + 4 = 2$$

$$\Delta_4 = |0,5 - 0| = 0,5 > 0,01$$

Нова домішка: $q_5(x) = 0,5 + 2(x - (-0,5)) = 0,5 + 2x + 1 = 2x + 1,5$.

5) Ітерація

Помічник домішки: $q_1 = 0$, $q_3 = 4x + 2$, $q_4 = -4x - 6$, $q_5 = 2x + 1,5$.
Знаходимо новий наближення.

- $q_4 \cap q_1$: знайдемо $x = -1,5$, $Q = 0$.
- $q_1 \cap q_5$: $0 = 2x + 1,5 \Rightarrow x = -0,75$, $Q = 0$.
- $q_5 \cap q_3$: $2x + 1,5 = 4x + 2 \Rightarrow -0,5 = 2x \Rightarrow x = -0,25$. $Q = 2 \cdot (-0,25) + 1,5 = 1$.

Мінімум оцінки: $Q = 0$, обираємо точку $x_6 = -1,5$.

$$f(-1,5) = 2 \cdot (-1,5)^2 + 4 \cdot (-1,5) + 2 = 4,5 - 6 + 2 = 0,5.$$

$$\Delta_5 = |0,5 - 0| = 0,5 > 0,01.$$

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$Q(x_k)$	Δ_k	Нова домішка $q(x)$
1	-1	0	0	-8	8	$q_1 = 0$
2	0	2	4	0	2	$q_3 = 4x + 2$
3	-2	2	-4	0	2	$q_4 = -4x - 6$
4	-0,5	0,5	2	0	0,5	$q_5 = 2x + 1,5$
5	-1,5	0,5	-2	0	0,5	—

Отже, мінімум функції $f(x) = 2x^2 + 4x + 2$ знайдено в точці:

$x^* = -1$, де $f(-1) = 0$, що підтверджується аналітично.

$f'(x) = 4x + 4 = 0 \Rightarrow x = -1$. Подальші ітерації були необхідні, лише для того, щоб менше оцінка $Q(x)$ підходила до значення $f(x^*)$, критерій $\Delta < \varepsilon$ ще не був формально виконаний при досягненні кількох ітерацій.

Метод дотичних
 $f(x) = 2x^2 + 4x + 2$, $[a, b] = [-3, 1]$, $\varepsilon = 0,01$

